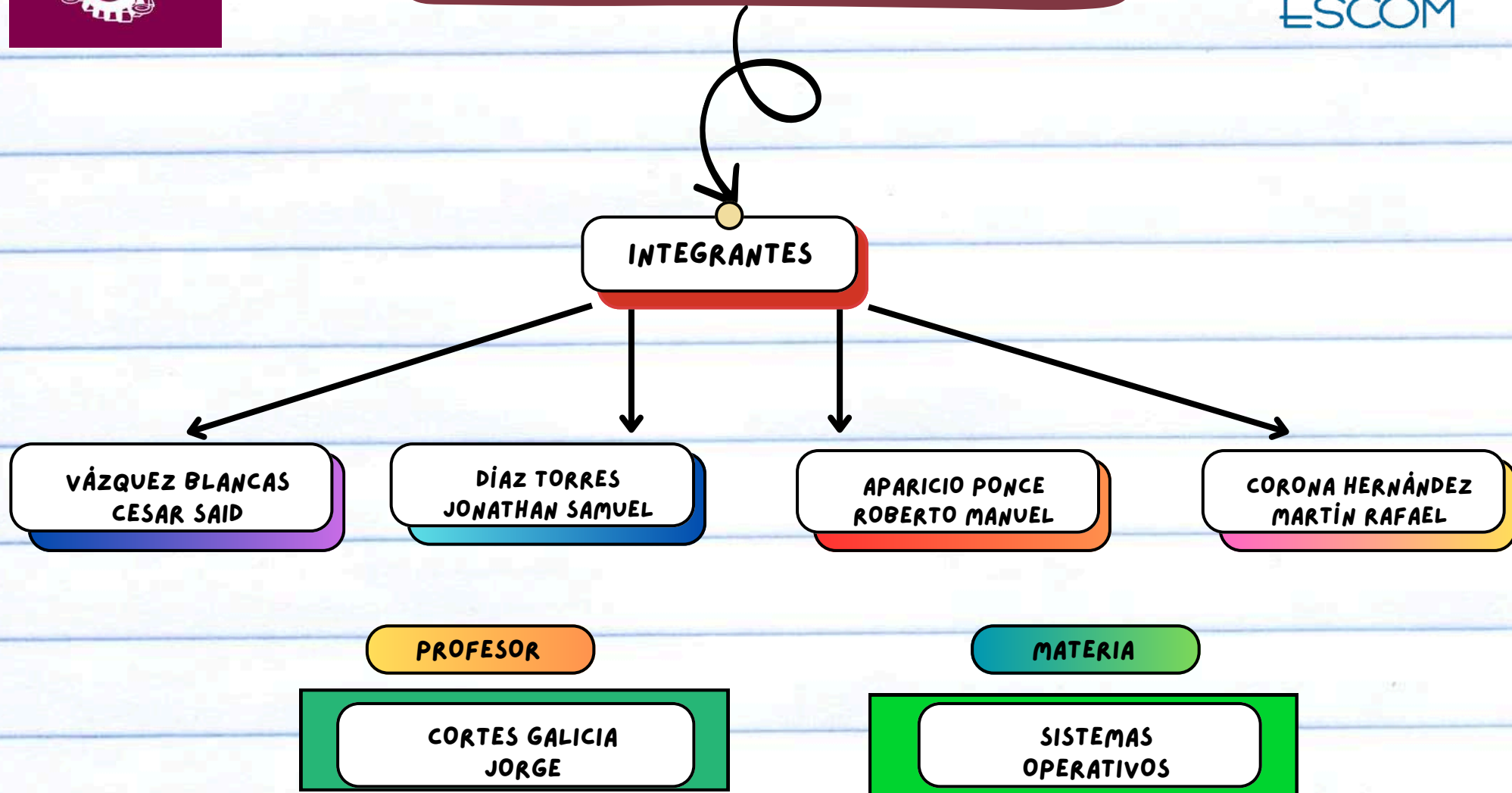




INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO



SEGMENTACIÓN

DEFINICIÓN:

- Es un esquema de gestión de memoria que permite a los usuarios tener una vista lógica de la memoria en lugar de una vista física.

OBJETIVO:

Dividir la memoria en segmentos de tamaño variable, cada uno con un propósito lógico, como código, pila, variables globales, etc.

VISIÓN DEL USUARIO:

Los usuarios perciben la memoria como una colección de segmentos lógicos que representan módulos o componentes del programa

TABLA DE SEGMENTOS:

- Cada entrada en la tabla contiene dos valores:
 - a. Base del segmento: Dirección física inicial donde comienza el segmento.
 - b. Límite del segmento: Tamaño del segmento.

FUNCIÓN:

- El desplazamiento especificado en la dirección lógica se suma a la base del segmento para calcular la dirección física.
- Si el desplazamiento excede el límite del segmento, se genera una interrupción por error de direccionamiento.

- Pila
- Subrutinas
- Biblioteca
- Programa principal
- Cada segmento tiene su base y límite definidos.

HARDWARE

Implementación

- A pesar de que la segmentación proporciona una visión lógica, la memoria física sigue siendo unidimensional.
- Se utiliza una tabla de segmentos para mapear las direcciones lógicas bidimensionales a direcciones físicas lineales.

ESQUEMA

- Dirección lógica → <número-segmento, desplazamiento>.
- Se puede traducir a:
- Dirección física: base + desplazamiento.

SI EL DESPLAZAMIENTO EXCEDE EL LÍMITE:

- Interrupción: Evita accesos no válidos fuera del segmento.

COMPARACION SEGMENTACION Y PAGINACION

Paginación

1. Tamaño de los bloques:
 - Divide la memoria en páginas de tamaño fijo.
2. Los bloques (páginas) son homogéneos en tamaño.
 - Vista del usuario:
 - Es invisible para el usuario.
 - El usuario solo trabaja con direcciones lineales.
3. Gestión de la memoria:
 - La memoria física se organiza en marcos de página de tamaño fijo, donde las páginas se asignan dinámicamente.
4. Fragmentación:
 - Evita la fragmentación externa, ya que todas las páginas tienen el mismo tamaño.
 - Puede provocar fragmentación interna si no se utiliza todo el espacio de la página.
5. Direccionamiento:
 - Cada dirección lógica se divide en:
 - Número de página.
 - Desplazamiento dentro de la página.
6. Eficiencia:
 - Es eficiente en términos de asignación de memoria debido a su tamaño fijo.

Segmentación

1. Tamaño de los bloques:
 - Divide la memoria en segmentos de tamaño variable.
 - Los bloques (segmentos) pueden ser heterogéneos, reflejando la estructura lógica del programa.
2. Vista del usuario:
 - Es visible para el usuario.
 - Permite al usuario trabajar con módulos lógicos como "pila", "código", "datos globales".
3. Gestión de la memoria:
 - La memoria lógica se divide en segmentos independientes, cada uno con:
 - Nombre o número de segmento.
 - Longitud (tamaño del segmento).
4. Fragmentación:
 - Puede causar fragmentación externa, ya que los segmentos tienen tamaños variables.
 - No tiene fragmentación interna, ya que los segmentos se ajustan a las necesidades.
5. Direccionamiento:
 - Cada dirección lógica consta de:
 - Número de segmento.
 - Desplazamiento dentro del segmento.
6. Eficiencia:
 - Es más flexible y modular, pero menos eficiente en términos de asignación de memoria.

EJEMPLO:

"pila", "biblioteca matemática", "programa principal".

Cada segmento tiene:

1. Un nombre (identificación lógica).
2. Una longitud (tamaño del segmento).

DIRECCIÓN LÓGICA:

- Número de segmento: identifica cuál segmento se está accediendo.
- Desplazamiento: indica la posición dentro del segmento.

EJEMPLO:

- La primera instrucción del programa pertenece al segmento "programa principal".
- La séptima entrada a la pila pertenece al segmento "pila".

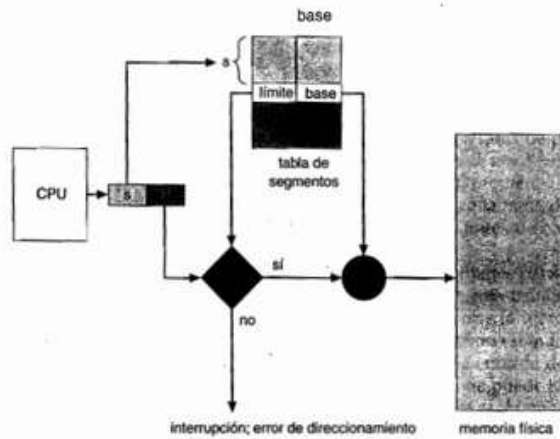


Figura 8.19 Hardware de segmentación.

LOS COMPILADORES DIVIDEN EL PROGRAMA EN SEGMENTOS.

- código.
- pilas de ejecución.
- variables globales.
- bibliotecas.
- comulos de memoria.

